

ANTEPROYECTO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO

Alumno/a	Jaime Canalejo Rodríguez				
Titulación:	Ingeniería Informática				
Tutor:	Francisco Javier Ferrer Urbano				
Cotutor:	Rubén Saborido Infantes				
Título	Implementación de un Sistema Algorítmico basado en Análisis de Etapas e Indicadores Técnicos para el Apoyo a la Inversión.				
Subtítulo <i>(solo si en grupo)</i>					
Título en inglés	Development of an Algorithmic Trading Support System based on Stage Analysis and Quantitative Indicators				
Subtítulo en inglés <i>(solo si en grupo)</i>					
Trabajo en grupo:	☒ Sí	☐	☐ No	☒ X	
Otros integrantes del grupo:					

Contextualización del problema a resolver. Describir claramente de dónde surge la necesidad de este TFG y el dominio de aplicación. En caso de que el TFG se base en trabajos previos, debe aclararse cuáles son las aportaciones del TFG.

El proyecto se enfoca en el área de la **Ingeniería Informática**, especialmente en el desarrollo de sistemas de procesamiento de datos y algoritmos de toma de decisiones aplicados al sector *FinTech*. El dominio de aplicación es el análisis técnico de mercados financieros, donde se requiere el manejo de flujos de datos masivos y la ejecución de lógica computacional en tiempo real.

Necesidad del proyecto: La necesidad de este TFG surge ante la ineficiencia de los métodos de análisis manuales en entornos de alta volatilidad. Desde el punto de vista de la ingeniería, el problema presenta tres aspectos críticos:

- **Gestión de datos masivos:** La dificultad de obtener, limpiar y estructurar series temporales de precios provenientes de diversas fuentes (APIs) para su posterior tratamiento.
- **Ausencia de objetividad algorítmica:** La necesidad de traducir metodologías cualitativas de inversión a reglas lógicas deterministas que puedan ser ejecutadas por una máquina sin sesgos humanos.
- **Latencia y automatización:** El requerimiento de sistemas que monitorizan el mercado de forma continua, algo que supera la capacidad de procesamiento de un operador humano.

Este trabajo no busca ser un estudio financiero, sino una solución de software robusta fundamentada en principios técnicos contrastados. El núcleo algorítmico se basará en la metodología de **Stan Weinstein**, quien en su obra '*Secretos para ganar en los mercados alcistas y bajistas*', define un sistema determinista de clasificación de activos conocido como **Análisis de Etapas [1]**. Esta metodología permite identificar la fase de mercado de un valor basándose en el comportamiento del precio y su media móvil, proporcionando un marco lógico ideal para su traducción a reglas computacionales.

Complementariamente, para la detección de señales de confirmación, se integrarán indicadores cuantitativos basados en los principios de **John J. Murphy** en su obra '*Análisis técnico de los mercados financieros*' [2]. Desde la perspectiva informática, las principales aportaciones son:

- **Desarrollo de un motor algorítmico propio:** Implementación de un núcleo lógico que traduce los principios cualitativos del Análisis de Etapas en funciones computacionales ejecutables y deterministas, utilizando bibliotecas especializadas en el tratamiento de datos en python [3].
- **Arquitectura de procesamiento de indicadores:** Diseño de un sistema para el cálculo eficiente de indicadores técnicos (RSI, MACD, Estocástico) mediante el uso de bibliotecas especializadas en computación numérica.
- **Módulo de validación (Backtesting Engine):** Creación de un entorno de pruebas que permita ejecutar el algoritmo sobre datasets históricos guardados para medir el rendimiento, precisión y fiabilidad del software desarrollado.

Descripción detallada de en qué consistirá el TFG. En caso de que el objeto principal del TFG sea el desarrollo de software, además de los objetivos generales deben describirse sus funcionalidades a alto nivel.

El objeto principal de este TFG es el diseño, desarrollo y validación de una **aplicación** orientada al análisis técnico automatizado. El sistema actuará como un motor de procesamiento que transforma datos brutos de mercado en señales visuales y cuantitativas basadas en reglas algorítmicas predefinidas.

El software se construirá bajo una arquitectura modular, separando la capa de adquisición de datos, el núcleo de cálculo algorítmico y la interfaz de visualización.

2.1. Objetivos Generales

- **Desarrollar un sistema de software integral** capaz de conectarse a fuentes de datos financieros externos mediante APIs para el análisis en tiempo real.
- **Implementar un motor algorítmico** que traduzca las teorías de análisis técnico (especialmente el Análisis de Etapas) en funciones lógicas ejecutables. [1]
- **Proveer una herramienta de apoyo a la decisión** que elimine la subjetividad mediante el cálculo preciso de indicadores matemáticos.

2.2. Funcionalidades a alto nivel

Para cumplir con los objetivos, el software contará con las siguientes funcionalidades clave:

1. **Módulo de Ingesta de Datos (Data Ingestion):**
 - Conexión automática con APIs financieras (ej. Yahoo Finance, Binance o Alpha Vantage).
 - Descarga y normalización de series temporales (OHLC: *Open, High, Low, Close*).
 - Almacenamiento en caché o base de datos local para optimizar las consultas.
2. **Motor de Cálculo de Indicadores Técnicos:**
 - Implementación de algoritmos para el cálculo de indicadores de momento (RSI, Estocástico) y de tendencia (MACD, Medias Móviles simples y exponenciales).
 - Generación de capas de datos procesados a partir de los precios brutos.
3. **Algoritmo de Detección de Patrones (Pattern Recognition Engine):**
 - **Identificación de Etapas:** Clasificación automática del activo en una de las cuatro fases de Weinstein (Consolidación, Avance, Culinación, Descenso). [1]
 - **Detección de señales:** Identificación de puntos de ruptura (*breakouts*) y niveles de soporte/resistencia.
4. **Sistema de Backtesting y Validación:**
 - Funcionalidad para ejecutar el algoritmo sobre datos pasados y generar un reporte de fiabilidad (tasa de acierto, *drawdown*, etc.).
5. **Interfaz de Visualización (Dashboard):**
 - Representación gráfica de las velas japonesas superpuestas con los indicadores calculados y las etiquetas generadas por el algoritmo.

Listado de resultados que generará el TFG (aplicaciones, estudios, manuales, etc.)

Productos de Software (Entregables principales)

- **Prototipo funcional de la aplicación:** Software ejecutable que integra el motor de análisis y la interfaz de usuario.
- **Módulo algorítmico independiente:** Una biblioteca o conjunto de scripts (ej. en Python) que contiene la lógica programada de los indicadores (RSI, MACD, etc.) y las reglas del Análisis de Etapas de Weinstein. [1]
- **Base de datos / Repositorio de datos:** Estructura de datos (SQL/NoSQL/Excel) o sistema de archivos procesados que almacena el histórico de los activos analizados para su consulta rápida.

Documentación Técnica (Ingeniería)

- **Memoria técnica del proyecto:** Documento detallado que incluye el análisis de requisitos, el diseño de la arquitectura del software y la descripción de los algoritmos implementados.
- **Manual de usuario:** Guía didáctica para explicar el funcionamiento de la aplicación, la interpretación de los gráficos y la configuración de los parámetros del algoritmo.
- **Documentación de la API/Código:** Comentarios técnicos y documentación del código fuente (estilo Javadoc o Sphinx) para facilitar la mantenibilidad y escalabilidad del sistema.

Memoria

- **Modelado lógico de la metodología de Weinstein:** Un estudio detallado que documenta el proceso de traducción de las reglas cualitativas descritas en el libro "*Secretos para ganar en los mercados alcistas y bajistas*" a parámetros cuantitativos y reglas lógicas que sean programables. [1]
- **Informe de Backtesting:** Documento con los resultados obtenidos tras aplicar el algoritmo a datos históricos, comparando la eficacia de las señales generadas comparado con los movimientos reales del mercado.
- **Estudio comparativo de indicadores:** Análisis sobre la precisión y relevancia de los diferentes indicadores implementados (RSI, MACD, Estocástico) en los escenarios de mercado analizados por el software.

METODOLOGÍA:

Descripción de la metodología empleada en el desarrollo del TFG. Especificar cómo se va a desarrollar. Concretar si se trata de alguna metodología existente y, en caso contrario, describir y justificar adecuadamente los métodos que se aplicarán.

Para el desarrollo de este TFG se empleará una metodología **Iterativa e Incremental** basada en el marco de trabajo **Scrum**. Para evitar un enfoque secuencial tradicional, el proyecto se organizará en **Sprints** con una **duración de entre 2 y 3 semanas**.

En cada uno de estos ciclos, se realizará un paso breve y ágil por las fases clásicas del desarrollo de software: análisis del requisito específico, diseño de la solución, codificación y, principalmente, la validación mediante **backtesting**. De este modo, cada Sprint no se limita a una fase estática, sino que produce un incremento funcional probado y refinado. Este enfoque permite que la lógica algorítmica evolucione de forma constante, ajustando los parámetros de los indicadores técnicos tras cada ciclo de validación y asegurando que la arquitectura final sea el resultado de múltiples iteraciones de mejora continua.

FASES DE TRABAJO:

Enumeración y breve descripción de las fases de trabajo en las que consistirá el TFG.

Fase I (Análisis): Estudio bibliográfico y definición de reglas lógicas.

Fase II (Diseño): Modelado de la arquitectura de software por capas.

Fase III.a (Datos): Implementación de la captura de datos desde APIs externas.

Fase III.b (Cálculo): Programación de los indicadores técnicos cuantitativos.

Fase IV.a (Lógica): Desarrollo del algoritmo de clasificación de etapas.

Fase IV.b (Validación/Estrategia): Creación del motor de backtesting para pruebas históricas.

Fase V (Interfaz): Construcción del panel de visualización para el usuario.

Fase VI.a (Testing): Pruebas de integración y depuración del sistema completo.

Fase VI.b (Documentación): Redacción final de la memoria del TFG.

TEMPORIZACIÓN:

La siguiente tabla deberá contener una fila por cada una de las fases enumeradas en la sección anterior. La temporización **no debe incluir las horas dedicadas a la preparación de la presentación y defensa del TFG**.

En caso de tratarse de un **trabajo en grupo**, se añadirá una columna HORAS por cada miembro del equipo. Debe especificarse claramente el número de horas dedicado por cada alumno/a y la suma de horas individual deberá ser también de 296.

Fase	Horas (Jaime Canalejo Rodriguez)
Fase I: Análisis Teórico y del Dominio	26
Fase II: Diseño de Arquitectura e Ingesta de Datos	25
Fase III.a: Desarrollo Backend I (Ingesta y limpieza de datos)	30
Fase III.b: Desarrollo Backend II (Cálculo de indicadores técnicos)	35
Fase IV.a: Implementación del Algoritmo I (Detección de etapas)	37
Fase IV.b: Implementación del Algoritmo II (Señales y Backtesting)	33
Fase V: Desarrollo de la Interfaz y Visualización (Frontend)	38
Fase VI.a: Validación Técnica y Depuración (Testing)	32

Fase VI.b: Redacción de la Memoria y Documentación	40
Total	296

TECNOLOGÍAS EMPLEADAS:

Enumeración de las tecnologías utilizadas (lenguajes de programación, frameworks, sistemas gestores de bases de datos, etc.) en el desarrollo del TFG.

En esta sección se detallan los lenguajes y bibliotecas que constituyen el núcleo lógico del proyecto:

- **Lenguaje de Programación:** *Python 3.x*, elegido por su eficiencia en el manejo de estructuras de datos financieros y su amplia disponibilidad de bibliotecas especializadas.
- **Bibliotecas de Análisis de Datos:**
 - **Pandas:** Para la gestión de *DataFrames* y series temporales. [4]
 - **NumPy:** Para el cálculo matricial y operaciones matemáticas de baja latencia. [3]
- **Bibliotecas de Análisis Técnico:**
 - **Pandas_TA / TA-Lib:** Para la implementación de los indicadores cuantitativos (RSI, MACD, Estocástico). [4]
- **Visualización de Datos:**
 - **Plotly:** Biblioteca para la generación de gráficos interactivos de alta resolución.
- **Gestión de Datos y APIs:**
 - **yfinance:** Para la extracción automatizada de datos históricos y en tiempo real. [5]

RECURSOS SOFTWARE Y HARDWARE:

Listado de dispositivos (placas de desarrollo, microcontroladores, procesadores, sensores, robots, etc.) o software (IDE, editores, etc.) empleados en el desarrollo del TFG.

Recursos Software

- **Entorno de Desarrollo Integrado (IDE):** *Visual Studio Code*, configurado con extensiones de Python para la depuración y escritura del código. [3]
- **Sistema de Gestión de Bases de Datos:** integrado como motor ligero para la persistencia de datos históricos de forma local.
- **Framework de Aplicación:** *Streamlit*, utilizado para desplegar la interfaz de usuario y el panel de control de forma local. [6]
- **Navegador Web:** Chrome

Listado de referencias (libros, páginas web, etc.)

Bibliografía Fundamental (Teoría Financiera)

- [1] **Weinstein, S. (1988).** *Secretos para ganar en los mercados alcistas y bajistas*. (Obra base para la implementación del algoritmo de "Análisis de Etapas").
- [2] **Murphy, J. J. (2016).** *Análisis técnico de los mercados financieros*. Gestión 2000. (Texto de referencia para el estudio y parametrización de los indicadores técnicos como RSI, MACD y Estocástico).

Documentación Técnica (Software y Algoritmos)

- [3] **McKinney, W. (2022).** *Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter*. O'Reilly Media. (Guía técnica para el tratamiento de series temporales y estructuras de datos).
- [4] **Pandas-TA Documentation.** *Technical Analysis Library in Python*. Disponible en: <https://github.com/Data-Analysis/Technical-Analysis-Indicators---Pandas> (recuperado el 28 de enero de 2026)
- [5] **Yahoo Finance API (yfinance).** *Access financial data with Python*. Disponible en: <https://pypi.org/project/yfinance/> (recuperado el 10 de febrero de 2026)
- [6] **Streamlit Inc. (2024).** *Streamlit Documentation* (recuperado el 18 de febrero de 2026). Disponible en: <https://docs.streamlit.io>

Málaga, 18 de Marzo de 2026

Firma tutor/tutora:

Firma cotutor/a:

Firma tutor/a coordinador/a: